ネットワーク構築：教員の準備

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

公開教材の第 1 〜 11 章に対応する準備一覧です。学生の実行結果を確認し、操作場所と設定保存を区別して案内します。

1. 資料・機器・共通ネットワークを準備する

表 L-1 資料・設備・共通設定の準備

作業	行うこと・完了の確認・参照先
☐ 資料の閲覧	公開ネットワーク教材の URL を案内し、サインインなしで閲覧できることを確認する。非公開の実験教材では別途 GitHub のユーザー名を受け取り、招待と承諾を確認する。第 1 章
☐ 班と機器	班・端末 A/B・IP・ドメインを割り当てる。ThinkPad、USB ネットワークアダプター、スイッチ、Windows PC、ケーブル、インストーラー USB・インストール先 USB をそろえる。第 2 章・第 3 章
☐ VyOS の ISO	指定 ISO を `\\192.168.1.10\images\VyOS` に用意し、共有の資格情報を案内する。学生は Rufus から共有上の ISO を直接選択する。第 4 章
☐ WSL イメージ	公式配布元から取得・照合した Kali Linux と Ubuntu のイメージを、共有の `images\kali`・`images\ubuntu` に用意する。ファイル名と SHA256 を手順書と照合する。第 11 章
☐ Windows の条件	学生本人が管理者権限で導入でき、WSL 2・ミラーモードを使う条件を満たすことを確認する。第 11 章
☐ 共通 GW の経路	班 LAN への戻り経路と、共通 GW での外部向け NAT を準備する。同じ IP を使う E3 機器との同時接続を避ける。第 2 章
☐ 共通 DNS	各班への NS・グルーレコード・転送先、DNS の待受・受付、UDP/TCP 53 の通信を確認する。既存の管理経路と LAN25 〜 29 の設定を維持する。DNS 別冊 第 5 節
☐ 任意・班 LAN の DHCP	第 9 章完了後に実施する。各班ルーターで自班 LAN の `.100` 〜 `.199` だけを配布し、GW・DNS は自班の `.1` とする。範囲内の手動設定と別 DHCP サーバーの混在を避ける。取得 IP・MAC・リース・疎通・DNS を確認し、PC2 で試した場合は固定 IP の `.11` へ戻す。DHCP 別冊
☐ 共有サーバーへの到達	班 LAN から配布共有へ到達できる戻り経路と、サーバー側の受付・資格情報を確認する。第 11 章

構築後に結果を確認する

各章の完了条件と、配線・IP・経路・DNS・SSH・WSL の確認結果を照合します。実験用サービスの導入・受信許可・実験の停止と評価は、非公開の実験教材で管理します。